

অধ্যায়-১৩

স্পেশাল স্টোরেজ ডিভাইসের অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ফ্ল্যাশ মেমোরি (Flash Memory) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১২, ১৩'পর, ১৭, ১৭'পর, ১৮'পর, ১৯, ২০, ২৩

উত্তর : ফ্ল্যাশ মেমোরি হল কম্পিউটারের স্থায়ী মেমরি, যার মাধ্যমে খুব দ্রুত তথ্য স্থানান্তর করা যায়।**Note:** 1980 সালে Toshiba কোম্পানি প্রথম Flash Memory আবিষ্কার করেন।***** ২। ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পর

উত্তর : ক্যাশ মেমরি হল উচ্চ গতির সেমিকন্ডাক্টর কম্পিউটার মেমরি, যা CPU এর গতি এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়।**** ৩। প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস কত প্রকার ও কী কী ?**

বাকাশিবো- ২০১১'পর, ১৬'পর

উত্তর : প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস দুই প্রকার :

- i) RAM (Random Access Memory)
- ii) ROM (Read Only Memory)

*** ৪। কয়েকটি Storage Devices এর নাম লেখ ?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১৬

উত্তর : i) RAM ii) ROM iii) Hard Disk
iv) Magnetic Drum v) Laser Disk Storage Device

** ৫। USB ডিভাইসের পিনগুলোর নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর :

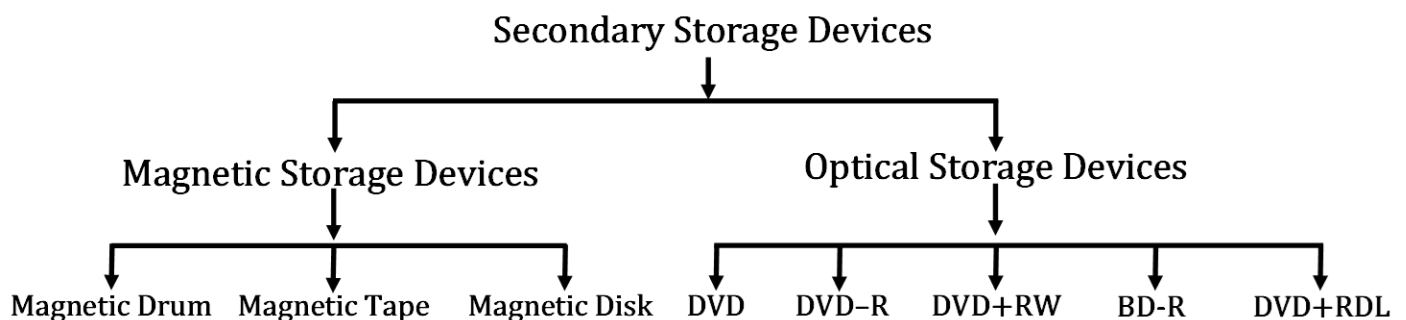
- i) VCC
- ii) Data
- iii) Data+
- iv) Ground

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫, ১৯'পরি

উত্তর : সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রকারভেদ নিম্নে উল্লেখ করা হল-



*** ২। ফ্ল্যাশ মেমরির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

বাকশির্ষো- ২০০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : ফ্ল্যাশ মেমরির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ফ্ল্যাশ মেমরি : ফ্ল্যাশ মেমরি হল একটি ইলেকট্রিক অপরিবর্তনীয় কম্পিউটার স্টোরেজ মাধ্যম যা বৈদ্যুতিকভাবে মুছে ফেলা এবং পুনরায় প্রোগ্রাম করা যায়।

i) Flash Memory অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের একটি Non-Volatile Memory।

i) এটি Nand flash এবং NOR flash এই দুই প্রকার হয়।

ii) এটি আকারে ছোট এবং সহজে বহনযোগ্য।

iii) দীর্ঘদিন ধরে Flash Memory তে তথ্য সঞ্চার করে রাখা সম্ভব।

iv) এটি EPROM ও EEPROM Technology এর সমন্বয়ে গঠিত।

v) পাওয়ার অপচয় কম।

vi) দাম কম।

* ৩। CD ও DVD এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : CD ও DVD এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হল :

সিডি (CD)	ডিভিডি (DVD)
(i) CD হলো Compact Disk	(i) DVD হলো Digital Video Disk

সিডি (CD)	ডিভিডি (DVD)
(ii) একটি স্ট্যান্ডার্ড সিডি প্রায় 700 MB ডাটা সঞ্চয় করতে পারে।	(ii) একটি স্ট্যান্ডার্ড DVD 4.7GB ডাটা ধারণ করতে পারে।
(iii) এটি DVD চালাতে পারে না।	(iii) এটি CD চালাতে পারে।
(iv) দাম তুলনামূলক কম।	(iv) দাম তুলনামূলক বেশি।
(v) এটি ৪০ মিনিট পর্যন্ত অডিও সঞ্চয় করতে পারে।	(v) এটি 4.7GB থেকে 17.08 GB পর্যন্ত হতে পারে।

**** ৪। Re-writable অপটিক্যাল ডিস্কের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : Re-writable অপটিক্যাল ডিস্কের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- এটি মূলত Silver (Ag), Indium (In), Antimony (Sb) এবং Tellurium (Te) জাতীয় ক্রিস্টাল পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত।
- এতে প্রায় ১০০০ বার পর্যন্ত Write বা Rewrite করা যায়।
- এর ডাটা ট্রান্সফার স্পিড 300Mbps।(Mbps- Megabits per Second)
- Re-writable এর Laser wavelength 780 mm। (mm-Millimeter)
- এটির Track pitch 1.6 Micron প্রায়।
- এর পুরুত্ব 1.5 mm
- এর ব্যাস 120 mm

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

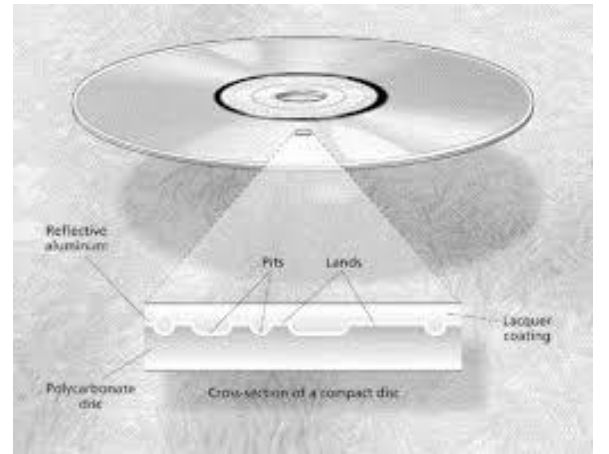
*** ১। CD এবং DVD তে ডাটা রেকর্ডিং এর মূলনীতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : CD এবং DVD তে ডাটা রেকর্ডিং এর মূলনীতি চিত্রসহ নিম্নে বর্ণনা করা হল :

CD তে ডাটা রেকর্ডিং এর মূলনীতি :

CD তে ডাটা রেকর্ডিং এর জন্য অপটিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ডিস্কে একবারই মাত্র ডাটা রেকর্ড করা যায়। এজন্য প্রথমে ডাটা রেকর্ড এবং লাইট সোর্স তৈরী করা হয়। এই লেজার বিমকে একটি লেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে



ডিস্কের উপর ফেলা হয়, এর ফলে কিছু জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয় এবং কিছু জায়গায় ফ্ল্যাট থাকে অর্থাৎ যেখানে আলো পড়ে সেখানে গর্ত হয় আর যেখানে আলো পড়ে না সেখানে গর্ত হয় না। এভাবেই ডিস্কে ডাটা রেকর্ড করা হয়।

DVD তে ডাটা রেকর্ডিং এর মূলনীতি : সাধারণত DVD ডিস্কে ডাটা রেকর্ড করা হয় ব্লুলাইট লেজারের মাধ্যমে। এটি একটি অপটিক্যাল মিডিয়া, যার মাধ্যমে উপস্থাপিত জ্ঞান অবহিত করা হয়।

নিচে DVD ডিস্ক প্রাথমিক সারিগত স্ট্রাকচারে ভাগ করা হয়। যেমন -

ডাটা প্রতিষ্ঠান : DVD ডিস্কে ডাটা সংরক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা হয়, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টার বা সেক্টরে বিভক্ত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক কোটিং : ডাটা প্রতিষ্ঠান ও প্রাথমিক কোটিং এর মধ্যে একটি প্রাথমিক কোটিং থাকে। এটি প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে রাখে এবং সেক্টর সৃষ্টি করে।

রেকর্ডিং লেয়ার : DVD ডিস্কে ডাটা রেকর্ড করার জন্য একটি লেয়ার ব্যবহার করা হয়। এটি বিশেষ একটি রক্তিম উপাদানের সাহায্যে তৈরী, যা লেজাররূপে ব্যবহার করা যায়। এই লেয়ার এ ডাটা রেকর্ড করা হয়, পড়া হয় এবং লেখা হয়।

টপ কোটিং : রেকর্ডিং লেয়ারের উপরে একটি টপ কোটিং থাকে যা রেকর্ডিং লেয়ারকে সুরক্ষিত রাখে এবং সূর্যের আলো ও ধোয়া থেকে রক্ষা করে। এটি DVD ডিস্কে বেশ সহজেই উপস্থাপন করা হয় এবং ডাটা পাঠানো যায়।

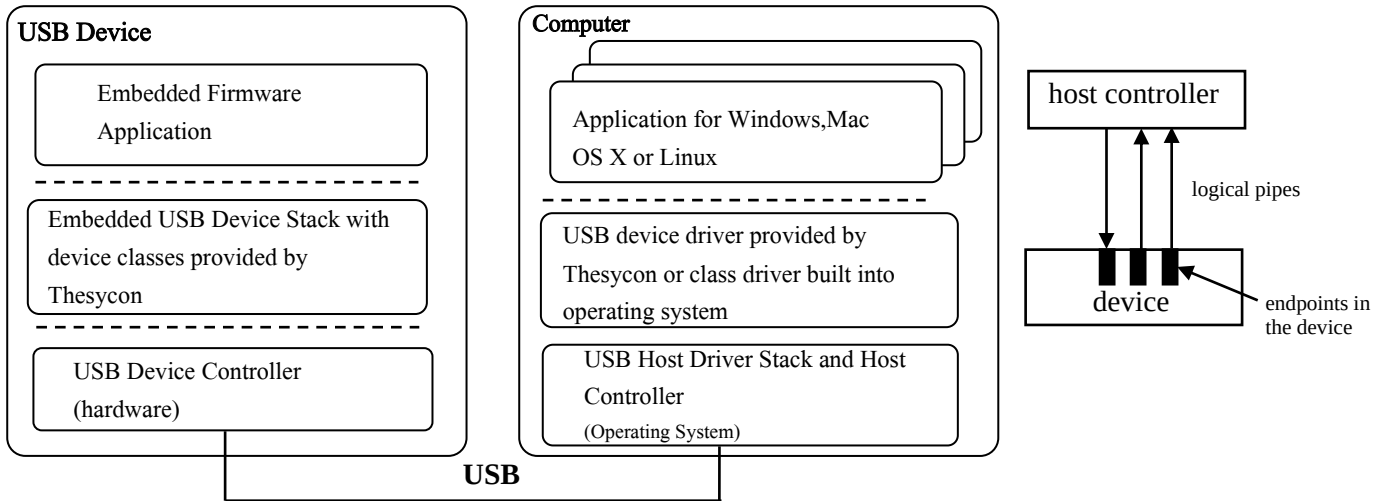
*** ২। চিত্রসহ USB ডিভাইসের গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : চিত্রসহ USB ডিভাইসের গঠন ও কার্যনীতি নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ
USB : USB হলো Universal Serial Bus যা কম্পিউটার এবং ইলেকট্রিক ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ, যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবল।

USB ডিভাইসের গঠন : USB ডিজাইন হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কম্বিনেশন। এটি USB হোস্ট কন্ট্রোলার, পাইপ(Pipe) বা Endpoint, USB ডিভাইস ড্রাইভার, এমবেডেড ফার্মওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত।

কার্যনীতি : USB ডিভাইসকে হোস্ট কম্পিউটার এর সাথে যুক্ত করা হলে USB ডিভাইসের ডাটারেট অন্যান্য তথ্য রিড (Read) এবং USB ডিভাইসকে অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট এর সাথে ইন্টিগ্রেট করে। যখন হোস্ট কম্পিউটার USB ডিভাইসকে সাপোর্ট করে তখন প্রয়োজনীয় ডিভাইস ড্রাইভার লোড হয়ে হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে USB ডিভাইস হোস্ট কম্পিউটার এর সাথে যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে এনিউমিরেশন(Enumeration Process) বলে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে USB ডিভাইস হোস্ট কম্পিউটার এর সাথে যুক্ত হয়ে হোস্ট কন্ট্রোলার USB ডিভাইসটির জন্য একটি 7 বিটের ইউনিক অ্যাড্রেস এবং End Point নাম্বার বরাদ্দ করে। পরবর্তীতে এই ইউনিক অ্যাড্রেস ও End Point নাম্বারের উপর ভিত্তি করেই USB ডিভাইস ও কম্পিউটার এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান কার্য সম্পন্ন হয়।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: কম্পিউটার পেরিফেরালস্ এন্ড ইন্টারফেসিং

বিষয় কোড: ২৮৫৪৩

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের
উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১। Computer peripherals বলতে কী বোঝায়?
- ২। Interfacing কী?
- ৩। Key bounce বলতে কী বোঝায়?
- ৪। Biometric device কী?
- ৫। MICR কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৬। পূর্ণনাম লেখ : ICR, SSD.
- ৭। Image processor-এর কাজ কী?
- ৮। Flash memory বলতে কী বোঝায়?
- ৯। Wireless mouse-এর দুটি সুবিধা লেখ।
- ১০। Digitizer-এর কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান: ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। চিত্রসহ Membrane key সুইচের কার্যনীতি লেখ।
- ১২। Hardware debouncing-এর মূলনীতি লেখ।
- ১৩। Inkjet printer-এর ফাংশনগুলো কী কী?
- ১৪। Analog ও Digital interfacing-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। OMR-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। POS মেশিনের ৩টি ব্যবহার লেখ।
- ১৭। VRAM-এর কাজ লেখ।
- ১৮। Seven segment display-এর মূলনীতি লেখ।
- ১৯। Light pen-এর ইন্টারনাল ব্লক অঙ্কন কর।
- ২০। USART কী ও কেন ব্যবহৃত হয়?

গ-বিভাগ (মান: ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। চিত্রসহ General purpose parallel interlace প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ LASER printer-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। ব্লক চিত্রসহ LED display-এর মূলনীতি বর্ণনা কর।
- ২৪। DVD তে ডাটা রেকর্ডিং-এর মূলনীতি বর্ণনা কর।
- ২৫। USB ডিভাইসের গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা কর।
- ২৬। Optical mouse-এর কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৭। Multimedia projector-এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টস-এর নাম ও কাজ লেখ।